Métodos Numéricos. 2025.
Interpolación y aproximación polinomial.
Polinomio de Lagrange.

María Cecilia Gimenez

Martes 08 de Abril

1 Introducción.

En ciertos casos conocemos el valor de una serie de puntos $x_0, x_1, ..., x_n$, pero no conocemos una expresión analítica de una función $f(x)$ que permita calcular el valor de esta función para un punto arbitrario.

Un ejemplo claro son las mediciones de laboratorio, donde se miden los valores de una variable, pero se requiere el valor en otro punto que no ha sido medido.

Así, la idea de la interpolación es poder estimar $f(x)$ para un valor de x arbitrario, a partir de la construcción de una curva o superficie que une los puntos donde se han realizado las mediciones y cuyo valor sí se conoce. Se asume que el punto arbitrario x se encuentra dentro de los límites de los puntos de medición, en caso contrario se llamaría extrapolación.

Un proceso de interpolación se realiza en dos etapas:

1. Hacer un ajuste de los datos disponibles con una función interpolante.

2. Evaluar la función interpolante en el punto de interés x.

La interpolación consiste en determinar una función que represente una colección de datos de manera exacta. El tipo de interpolación más elemental consiste en fitear un polinomio a una colección de datos.

2 Weierstrass

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde, 31 de octubre de 1815 - Berlín, 19 de febrero de 1897) fue un matemático alemán que se suele citar como el *padre del análisis moderno*. Entre sus logros más destacados figuran la definición de la continuidad de una función, demostrando el teorema del valor medio; y el teorema de Bolzano-Weierstrass usado posteriormente para estudiar las propiedades de funciones continuas en intervalos cerrados.

Teorema de aproximación de Weierstrass

Supongamos que f está definida y es continua en $[a, b]$. Para cada $\epsilon > 0$ existe un polinomio $P(x)$ definido en $[a, b]$, con la propiedad:

$|f(x) - P(x)| < \epsilon \ \forall x \in [a, b]$

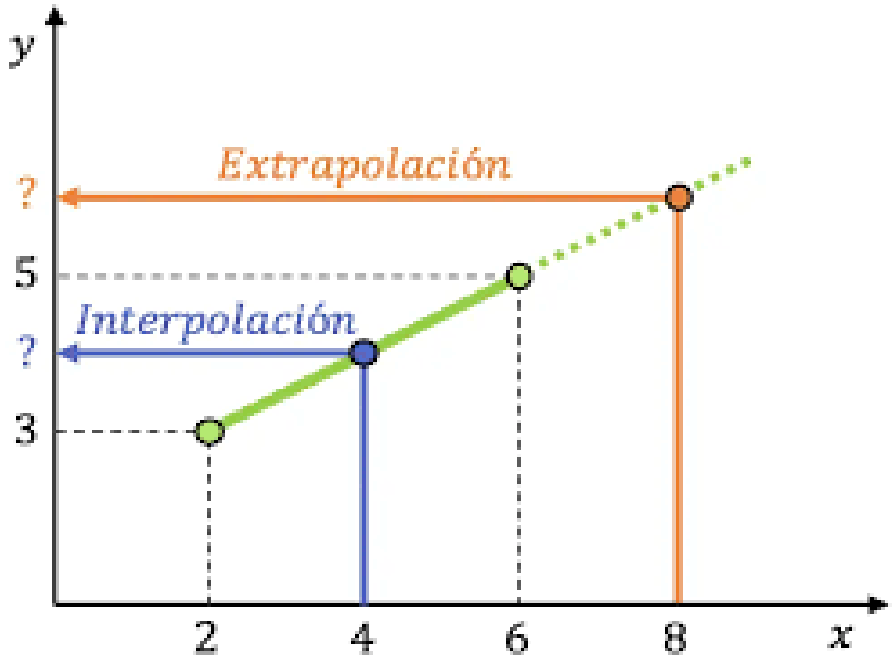

Figure 1: Interpolación vs extrapolación.

Figure 2: Teorema de Weierstrass.

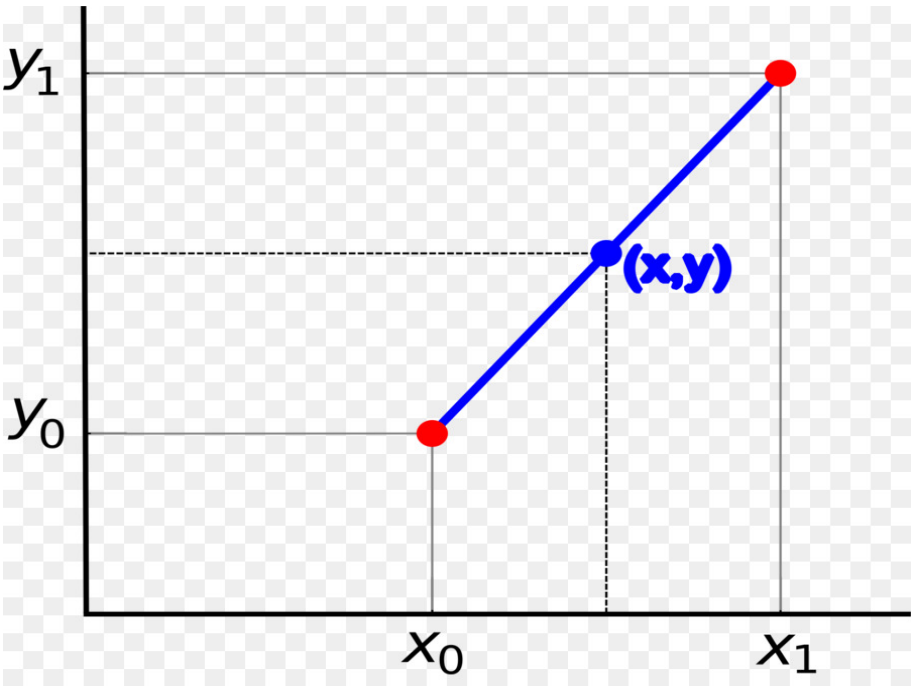

Figure 3: Interpolación lineal.

3 Polinomios de Lagrange

Ahora encontraremos polinomios aproximantes que puedan ser determinados simplemente especificando ciertos puntos en el plano a través de los cuales deben pasar.

Determinar un polinomio de grado 1 que pasa a través de los puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) es lo mismo que aproximar una función f para la cual $f(x_0) = y_0$ y $f(x_1) = y_1$ por un polinomio interpolante de grado 1.

Definimos las funciones:

$L_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}$

y

$L_1(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$

Notemos que estas definiciones implican que:

$L_0(x_0) = \frac{x_0-x_1}{x_0-x_1} = 1, \qquad L_0(x_1) = \frac{x_1-x_1}{x_0-x_1} = 0$

$L_1(x_0) = \frac{x_0-x_0}{x_1-x_0} = 0, \qquad L_1(x_1) = \frac{x_1-x_0}{x_1-x_0} = 1$

Entonces, definimos:

$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1)$

$P(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)$

Esto da:

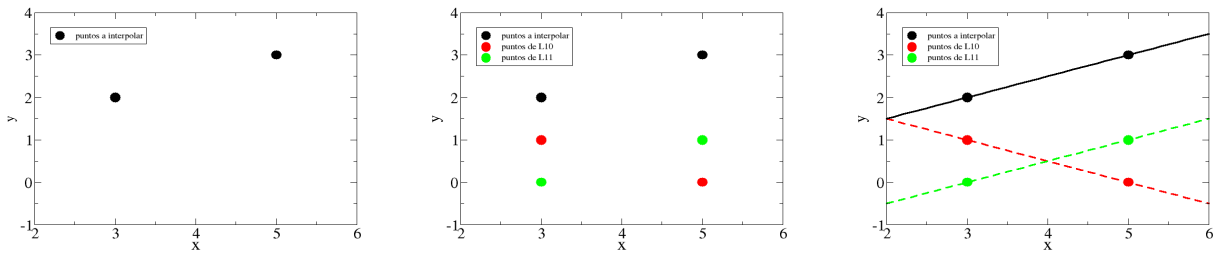

Figure 4: Polinomio de Lagrange de grado 1.

$P(x_0) = f(x_0) + 0 \times f(x_1) = f(x_0) = y_0$

$P(x_1) = 0 \times f(x_0) + f(x_1) = f(x_1) = y_1$

Por lo tanto, P es la única función lineal que pasa a través de (x_0, y_0) y (x_1, y_1).

Para generalizar el concepto de interpolación lineal a polinomios de mayor grado, consideremos la construcción de un polinomio de grado como máximo n que pasa a través de los $n+1$ puntos:

$(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, ..., $(x_n, f(x_n))$

Para eso necesitamos contruir, para cada $k = 0, 1, 2, ..., n$ un polinomio de grado n, que denotaremos por $L_{n,k}(x)$, con la propiedad de que $L_{n,k}(x_i) = 0$ para $i \neq k$ y $L_{n,k}(x_k) = 1$.

$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})...(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)...(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})...(x_k-x_n)}$

n-ésimo polinomio interpolante de Lagrange

$P_n(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + ... + f(x_n)L_{n,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)L_{n,k}(x)$
donde
$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})...(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)...(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})...(x_k-x_n)}$
para cada $k = 0, 1, ...n$

Si $x_0, x_1, ..., x_n$ son $(n+1)$ números distintos y f es una función cuyos valores están dados en estos números, entonces $P_n(x)$ es el único polinomio de grado n que coincide con $f(x)$ en $x_0, x_1, ..., x_n$.

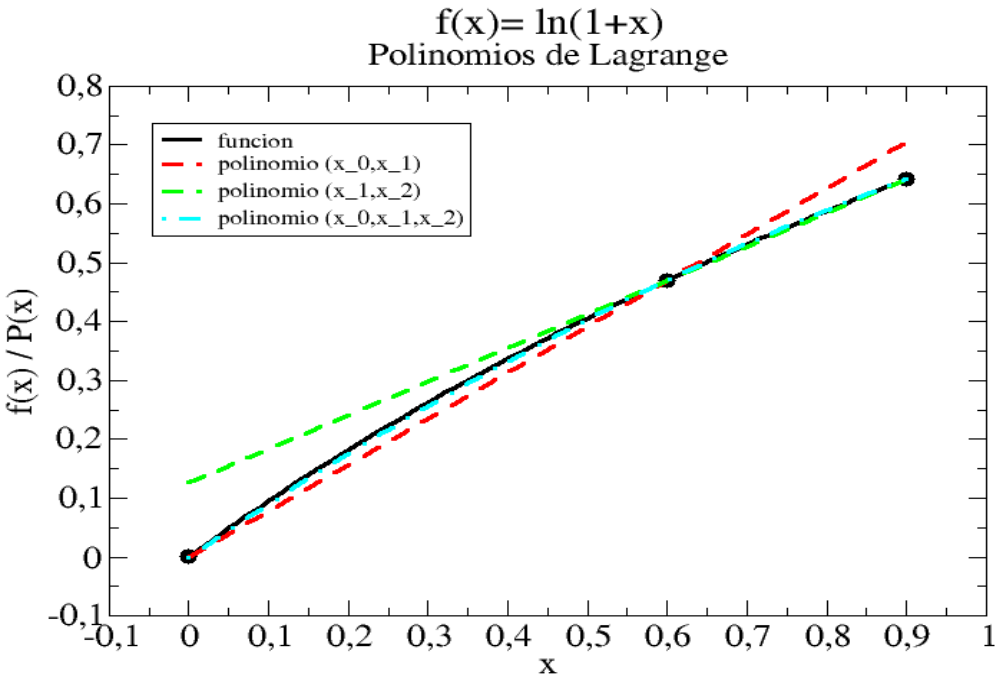

Figure 5: Polinomios de Lagrange de grados 1 y 2.

Ejemplo 1:

Encontrar el polinomio interpolante de grado 2 de $f(x) = 1/x$ que pasa por $x_0 = 2$, $x_1 = 2.5$ y $x_2 = 4$.

$L_{2,0}(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_1)} = \frac{(x-2.5)(x-4)}{(2-2.5)(2-4)} = \frac{x^2-6.5x+10}{(-0.5)(-2)} = x^2 - 6.5x + 10$

$L_{2,1}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-2)(x-4)}{(2.5-2)(2.5-4)} = \frac{x^2-6x+8}{(0.5)(-1.5)} = -\frac{4}{3}(x^2 - 6x + 8)$

$L_{2,2}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-2)(x-2.5)}{(4-2)(4-2.5)} = \frac{x^2-4.5x+5}{(2)(1.5)} = \frac{1}{3}(x^2 - 4.5x + 5)$

$f(x_0) = f(2) = 1/2 = 0.5$

$f(x_1) = f(2.5) = 1/2.5 = 0.4$

$f(x_2) = f(4) = 1/4 = 0.25$

$P_2(x) = \sum_{k=0}^{2} f(x_k)L_{2,k}(x) = f(x_0)L_{2,0}(x) + f(x_1)L_{2,1}(x) + f(x_2)L_{2,2}(x)$

$P_2(x) = 0.5(x^2 - 6.5x + 10) + 0.4(-\frac{4}{3})(x^2 - 6x + 8) + 0.25(\frac{1}{3})(x^2 - 4.5x + 5)$

Aproximación en $x = 3$ ($f(x = 3) = 1/3$)

$f(3) \approx P(3) = 0.5(9 - 19.5 + 10) + 0.4(-\frac{4}{3})(9 - 18 + 8) + 0.25(\frac{1}{3})(9 - 13.5 + 5)$

$f(3) \approx P(3) = 0.325$

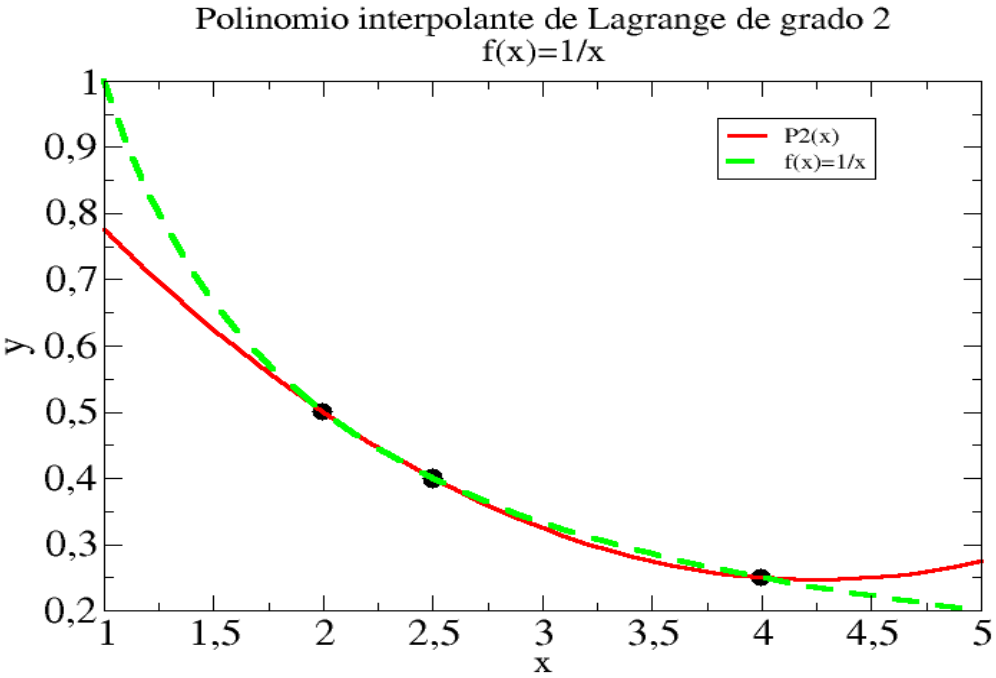

Figure 6: Polinomio de Lagrange de grado 2 de $f(x) = 1/x$.

Los polinomios de Lagrange tienen términos remanentes que guardan similitudes con los polinomios de Taylor. El n-ésimo polinomio de Taylor en torno a x_0 concentra toda la información en x_0 y tiene un término de error de la forma:

(Taylor) $\quad \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad$ donde $\xi(x)$ está entre x y x_0.

Fórmula del error del polinomio de Lagrange

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1)...(x - x_n)$$

para algún número $\xi(x)$ en el menor intervalo que contiene a x_i, $i = 0, 1, ..., n$ y x.